

חשבון אינפי 1 - 20152

דף תרגילים נוספים מס' 1.

אינטגרל לא אמיתי

1. קבע לפי הגדרת האינטגרל הלא אמיתי את ההתכנסות או ההתבדרות של:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx \quad (\text{ב}) \quad , \quad \int_{-\infty}^{\infty} (2x^2 - x + 3) dx \quad (\text{א})$$

2. תוך שימוש במבחן ההשוואה בדוק את ההתכנסות של האינטגרל הבא: $\int_0^1 \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$

3. חקור את האינטגרל: $\int_{-1}^4 \frac{dx}{\sqrt{|x|}}$

4. האם קיימים האינטגרלים הבאים?

$$\begin{array}{lll} \int_{-\infty}^0 x e^x dx \quad (\text{ג}) & , \int_0^1 x^{-1.001} dx \quad (\text{ב}) & , \int_1^2 \frac{dt}{\ln t} \quad (\text{א}) \\ \int_{-\infty}^{\pi/2} \sin 2x dx \quad (\text{ו}) & , \int_0^{\infty} \frac{x^2 e^{-x}}{1+x^2} dx \quad (\text{ה}) & , \int_0^{\pi} \frac{dx}{\sin x} \quad (\text{ד}) \end{array}$$

5. בדוק את ההתכנסות/ההתבדרות של האינטגרלים הבאים (במקרה ההתכנסות חשב את האינטגרל אם זה אפשרי):

$$\begin{array}{lll} \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} \quad (\text{ג}) & , \int_1^{\infty} \frac{\tan \frac{1}{x}}{1+x\sqrt{x}} dx \quad (\text{ב}) & , \int_0^4 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}} \quad (\text{א}) \\ \int_1^{\infty} \frac{2+\cos x}{\sqrt{x}} dx \quad (\text{ו}) & , \int_1^{\infty} \left(1 - \cos \frac{2}{x}\right) dx \quad (\text{ה}) & , \int_2^{\infty} \frac{\arctan x}{x} dx \quad (\text{ד}) \end{array}$$

בהצלחה!